Лекция № 6. Простой отчет

На этом занятии мы познакомимся с объектом конфигурации **Отчет**. Вы узнаете, для чего он используется, и создадите отчет, который будет показывать движения и остатки материалов на нашем предприятии.

Данное занятие преследует цель лишь проиллюстрировать на простом примере механизм создания отчетов. Поэтому здесь мы не будем углубляться в систему компоновки данных, с помощью которой строится любой отчет. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в следующих занятиях.

Что такое отчет

Объект конфигурации **Отчет** предназначен для описания алгоритмов, при помощи которых пользователь сможет получать необходимые ему выходные данные. Алгоритм формирования выходных данных описывается при помощи визуальных средств или с использованием встроенного языка. В реальной жизни объектам конфигурации **Отчет** соответствуют всевозможные таблицы выходных данных, сводных данных, диаграммы и пр.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Добавление отчета

- ***В режиме Конфигуратор***

Приступим к созданию отчета, который будет показывать нам приход, расход и остатки материалов. На этом примере будет показано, как можно быстро и легко разработать отчет с использованием только визуальных средств разработки «без единой строчки кода».

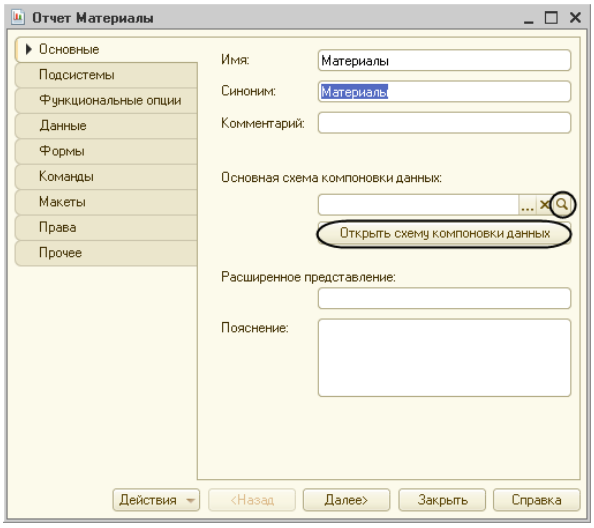
Откроем в конфигураторе нашу учебную конфигурацию и добавим новый объект конфигурации **Отчет**.

Для этого выделим в дереве объектов конфигурации ветвь **Отчеты** и нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна конфигурации.

На закладке ***Основные*** зададим имя отчета - **Материалы**.

Больше никаких свойств, определяющих представление объекта в интерфейсе приложения, задавать не будем. Вместо них будет использоваться **Синоним** объекта, который создается автоматически на основании имени объекта.

Создадим основу для построения любого отчета – **схему компоновки данных**. Нажмем кнопку **Открыть схему компоновки данных** или кнопку открытия со значком лупы.



Создание схемы компоновки данных отчета

Макет

Так как у отчета, который мы создаем, еще не существует схемы компоновки данных, платформа предложит создать новую схему.

Схема компоновки данных с точки зрения конфигурации является **макетом,** поэтому будет открыт **конструктор макета**, предлагающий выбрать единственный тип макета - **Схема компоновки данных.**

Нажмем кнопку **Готово**.

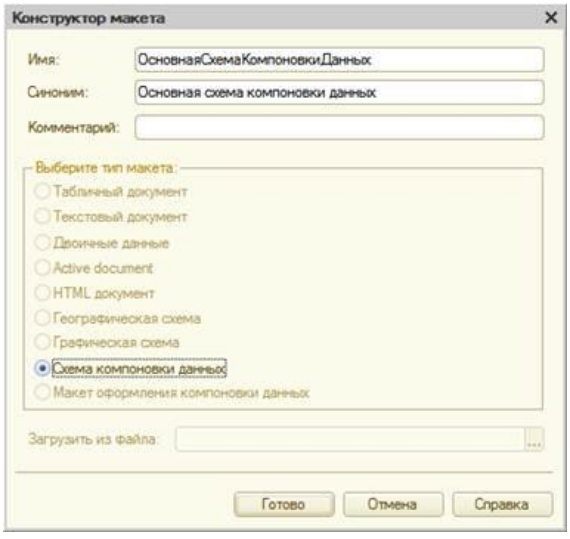


Рис. 6.1. Создание схемы компоновки данных отчета

Схема компоновки данных

Платформа создаст новый макет, содержащий схему компоновки данных, и сразу же откроет конструктор схемы компоновки данных.

Конструктор обладает большим количеством возможностей для визуального проектирования отчетов, но мы сейчас воспользуемся только самыми простыми его возможностями и определим те данные, которые хотим видеть в результате работы нашего отчета.

Набор данных

Добавим новый **набор данных - запрос**. Для этого нажмем кнопку **Добавить** или вызовем контекстное меню ветки **Наборы данных**.

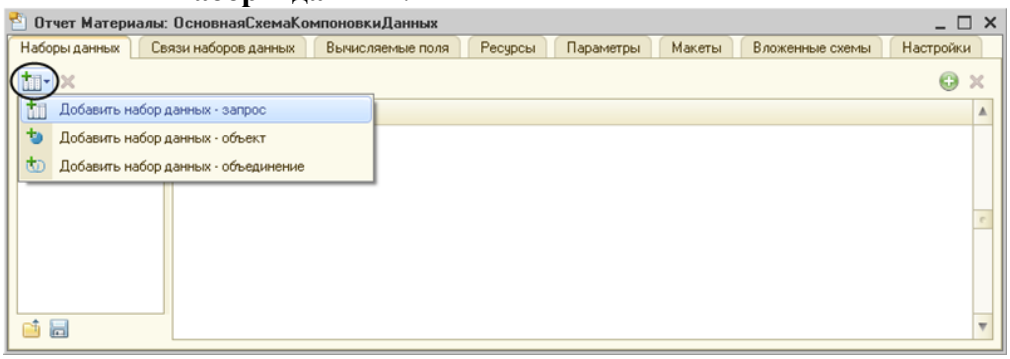


Рис. 6.1а. Добавление набора данных в конструкторе схемы компоновки

Текст запроса

Чтобы создать текст запроса, запустим конструктор запроса, нажав кнопку **Конструктор запроса** (Рис. 6.1б).

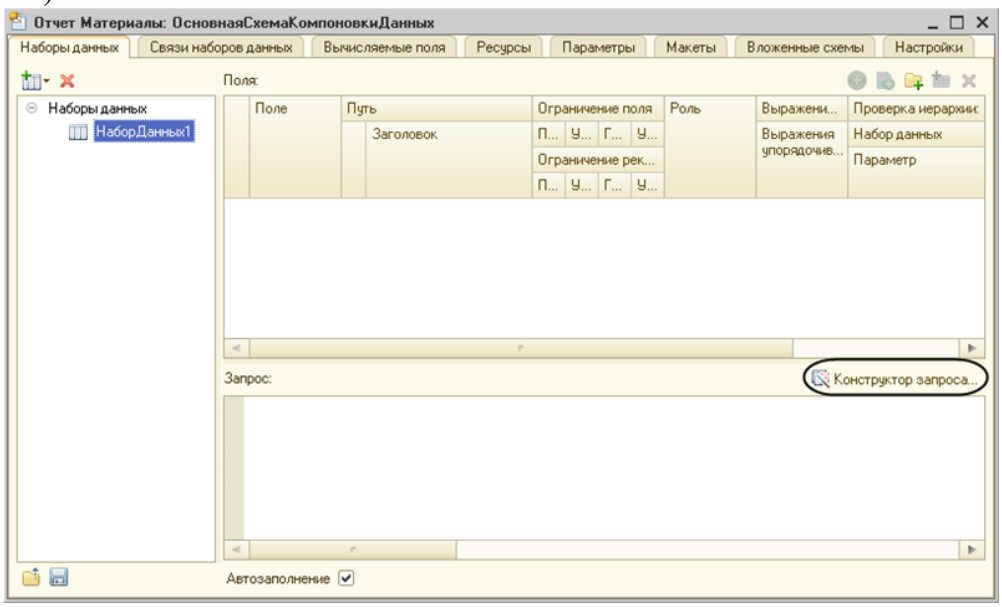
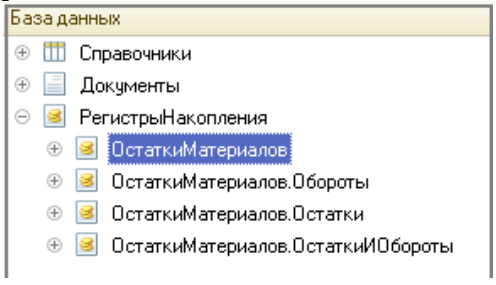


Рис. 6.1б. Вызов конструктора запроса

Конструктор запроса - инструмент, созданный для помощи разработчику, позволяющий визуально конструировать запрос. Даже пользователь, не знакомый с языком запросов, может с помощью конструктора создать синтаксически правильный запрос.

В окне конструктора запроса, в списке **База данных** представлены таблицы для создания запроса. На основе их данных мы имеем возможность построить отчет.

Если раскрыть ветку **РегистрыНакопления**, то мы увидим, что кроме таблицы регистра **ОстаткиМатериалов** в этой ветке присутствуют еще несколько **виртуальных таблиц**, которые формирует система.



Таблицы для создания запроса

Эти **виртуальные таблицы**, создаваемые платформой для регистров, и используются в основном для построения различных отчетов. Виртуальных таблиц нет в дереве конфигурации. Они создаются «на лету» и содержат итоговые, максимально сгруппированные записи. При формировании **виртуальных таблиц** им передается ряд параметров, которые определяют перечень выдаваемых сгруппированных записей. **Параметры виртуальных таблиц** ограничивают количество записей, считываемых из реальных таблиц и используемых при их группировке, формировании итогов; тем самым достигается наилучшее быстродействие, по сравнению со считыванием данных из таблиц справочников, документов и т.д.

Поскольку мы хотим видеть, как остатки материалов, так и информацию об их поступлении и расходовании, нас будет интересовать виртуальная таблица **ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты**. Выберем ее в колонку **Таблицы** и раскроем ее структуру (рис.6.2).

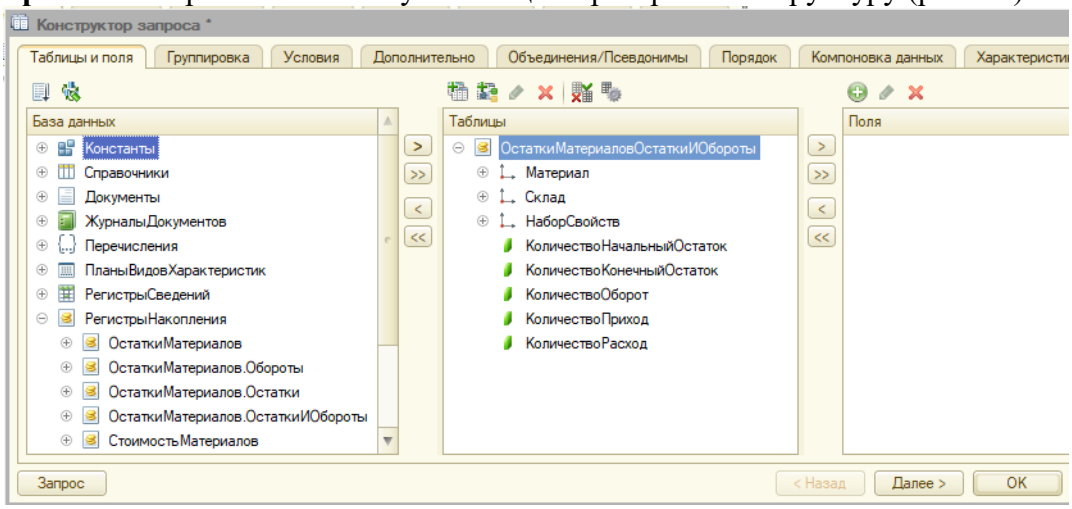


Рис. 6.2. Конструктор запроса

Выберите поля таблицы в нужном нам порядке двойным щелчком мыши: **Склад** и **Материал,** потом отметим **КоличествоНачальныйОстаток, КоличествоПриход, КоличествоРасход и КоличествоКонечныйОстаток** (рис.6.3).

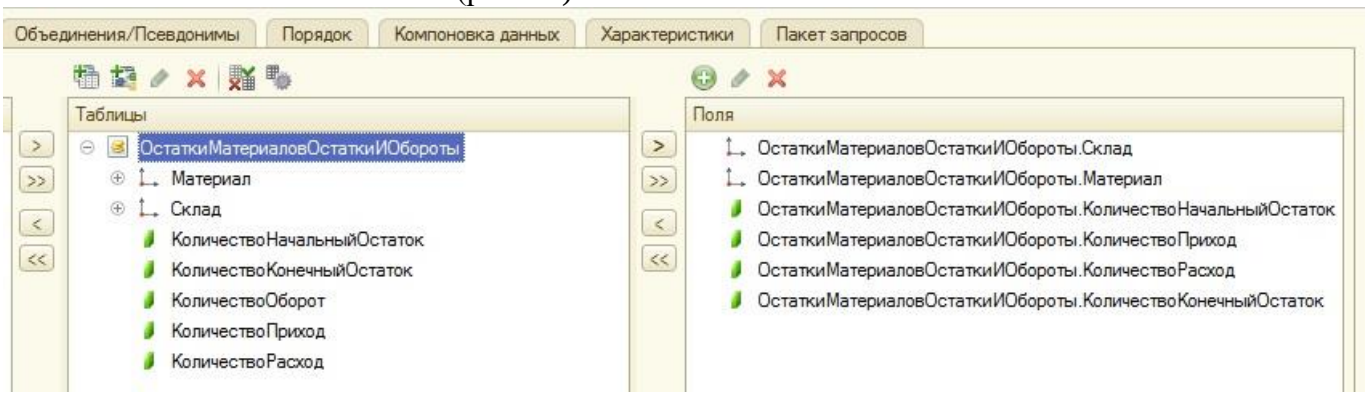


Рис. 6.3. Выбор баз данных

На закладке **Объединения/Псевдонимы** переименуйте названия полей соответственно: **НачальныйОстаток**, **Приход**, **Расход**, **КонечныйОстаток**.

Чтобы получить итоги по выбранным полям, на закладке **Ресурсы** укажите поля для итогов.(рис.6.4)

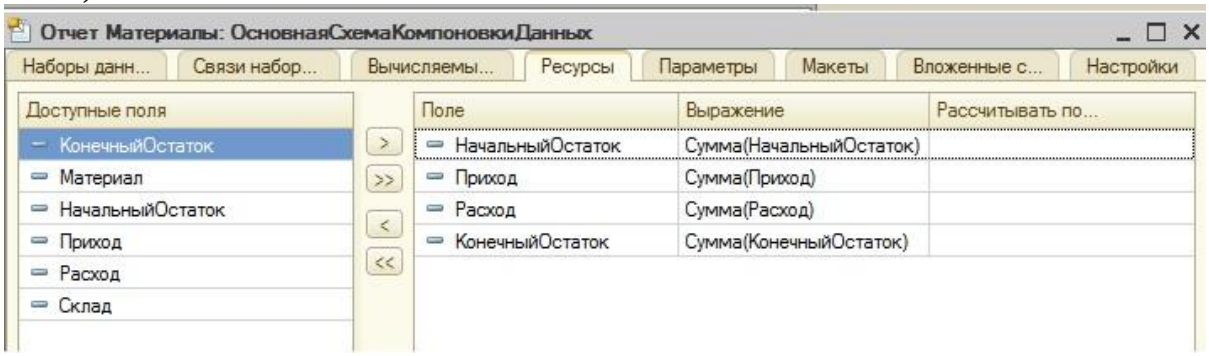


Рис.6.4

Нажмем **ОК** и вернемся в конструктор схемы компоновки данных.

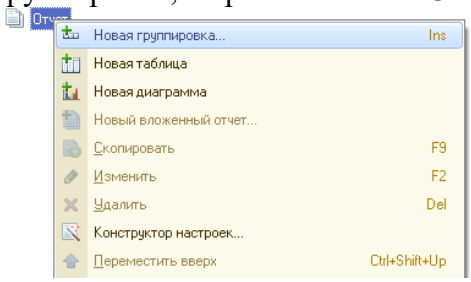
Текст запроса, который был создан с помощью конструктора, платформа поместит в поле **Запрос**.

Это поле представляет собой текстовый редактор, в котором можно вручную отредактировать существующий запрос. Кроме того, можно снова вызвать конструктор запроса и отредактировать запрос при помощи него.

Настройки отчета

*- На закладке **Настройки***:

- выделим в дереве структуры отчета корневой элемент **Отчет** и вызовем его контекстное меню. Можно также нажать кнопку **Добавить** в командной панели окна или нажать клавишу **Ins**.
- Добавим в отчет группировку - **Новая группировка**. При этом не станем указывать поле группировки, а просто нажмем **ОК**.



В структуре отчета появится группировка **Детальные записи**.

Теперь настроим поля, которые будут выводиться в результат отчета.

Перейдем в нижнем окне настроек на закладку **Выбранные поля** и перенесем мышью из списка доступных полей:

- Склад,
- Материал,
- КоличествоНачальныйОстаток,
- КоличествоПриход,
- КоличествоРасход,
- КоличествоКонечныйОстаток.

В результате окно настроек отчета должно иметь вид:

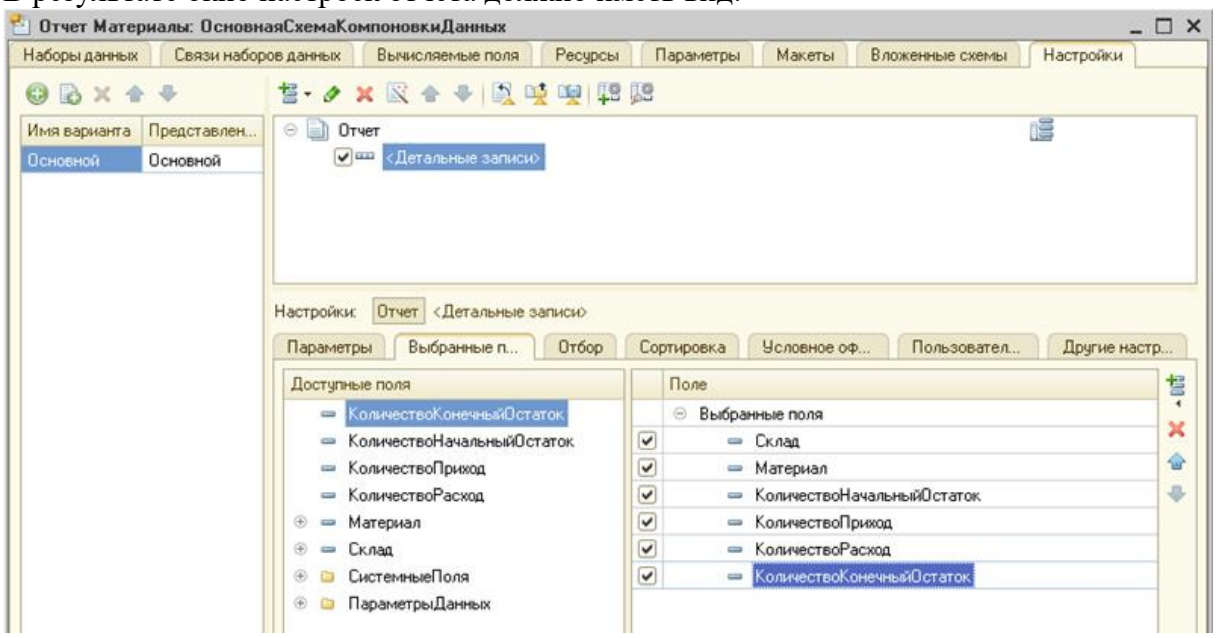


Рис. 6.4. Окно настроек отчета

Перейдем на закладку **Параметры** и укажем, что параметры отчета **Дата начала** и **Дата окончания** будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в форме отчета, то есть будут «**быстрыми» настройками**.

Сначала укажем, что оба эти параметра будут использоваться в отчете - установим флажки в первой колонке.

Затем выделим каждый из параметров, нажмем кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек** и поставим флажок **Включать в пользовательские настройки**.

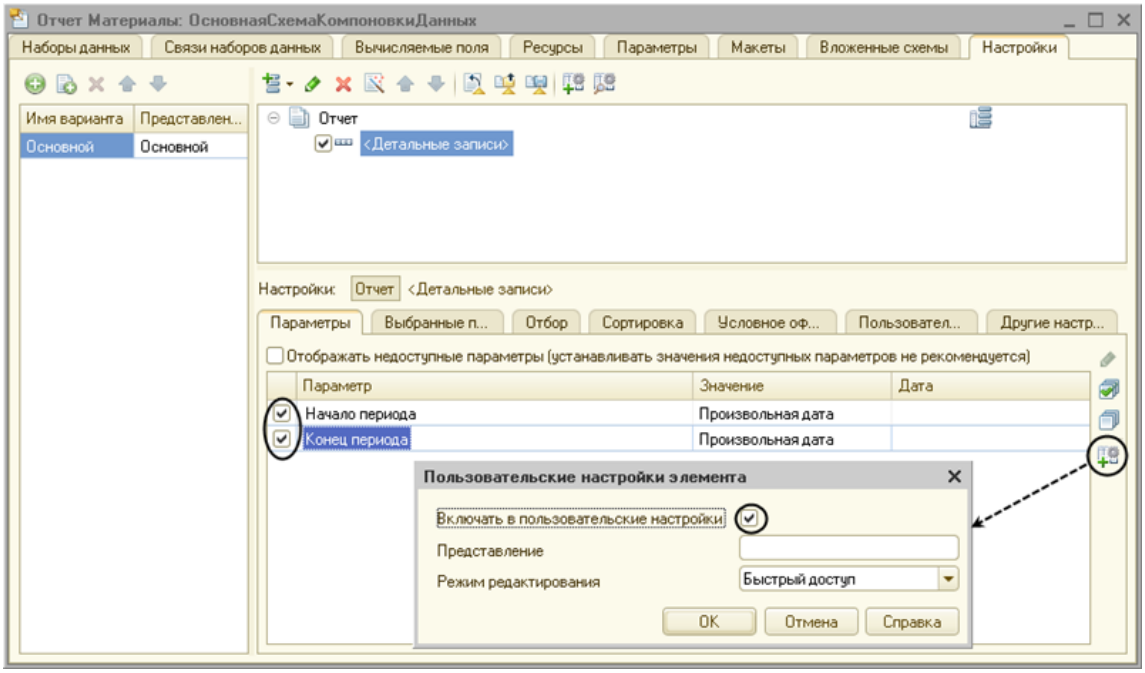


Рис. 6.5. Окно настроек отчета

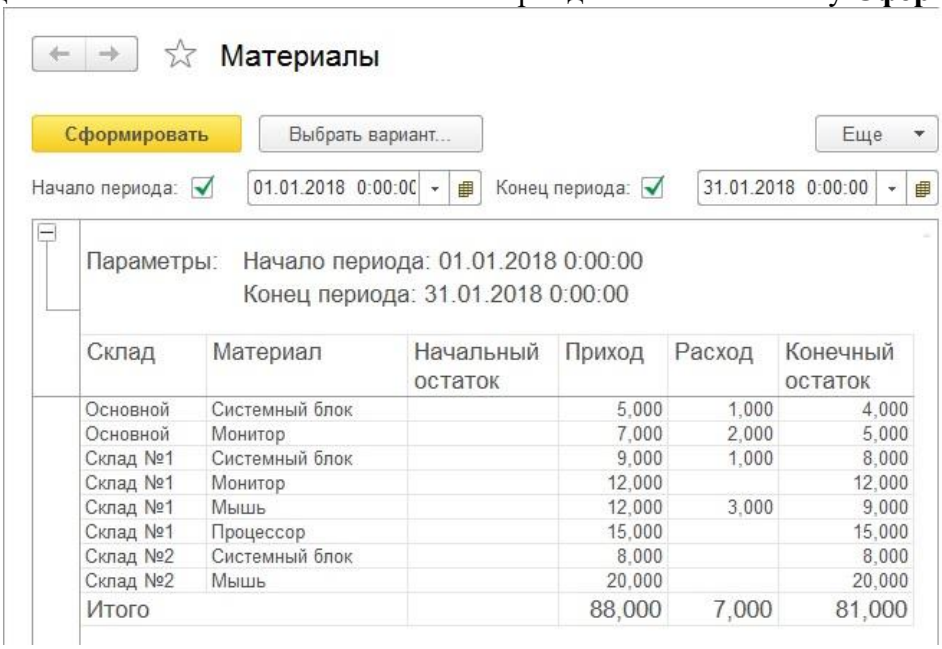
В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет. Перейдем на закладку **Подсистемы**: отметим **Бухгалтерия, УчетМатериалов, ОказаниеУслуг.**

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет. В открывшемся окне 1С предприятия мы видим, что в панели действий разделов **Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов** появилась новая группа команд для выполнения отчетов и в ней команда для формирования отчета **Материалы**. Выполним ее.

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

Зададим даты начала и окончания отчетного периода и нажмем кнопку **Сформировать**.



Склад	Материал	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Основной	Системный блок		5,000	1,000	4,000
Основной	Монитор		7,000	2,000	5,000
Склад №1	Системный блок		9,000	1,000	8,000
Склад №1	Монитор		12,000		12,000
Склад №1	Мышь		12,000	3,000	9,000
Склад №1	Процессор		15,000		15,000
Склад №2	Системный блок		8,000		8,000
Склад №2	Мышь		20,000		20,000
Итого			88,000	7,000	81,000

Рис.6.6

Как видите, наш отчет вполне презентабелен и полностью отражает движение материалов, произошедшее в нашей фирме. В нижней части отчета в строке **Итого** формируется общий итог по всем складам. Последовательность колонок в отчете соответствует последовательности полей, которые мы выбрали в настройках отчета на закладке **Выбранные поля**.

- ***В режиме Конфигуратор***

Аналогично создайте отчет «**Материалы на складах**», в котором на закладке **Настройки** сначала добавьте группировку по полю **Склад** (рис.6.7).

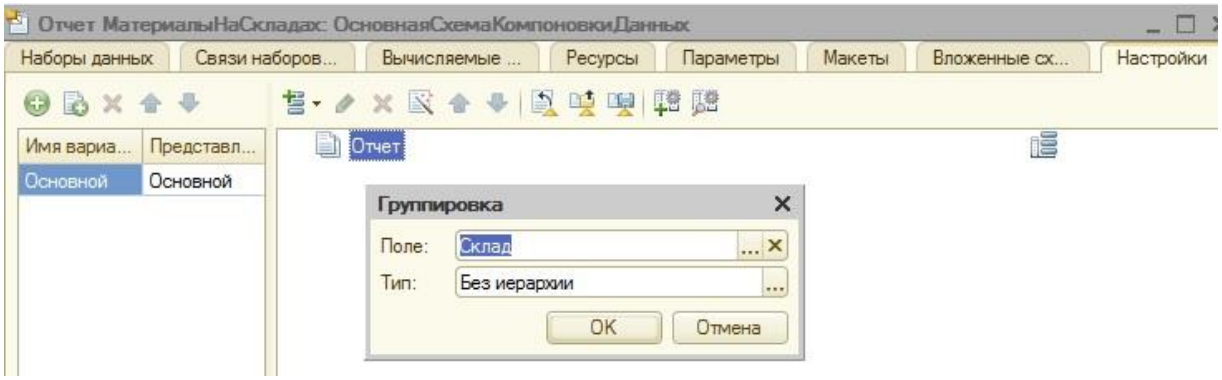


Рис.6.7. Группировка по полю Склад.

Потом добавьте группировку «**Детальные записи**» (рис.6.8.)

Далее сделайте следующие настройки для параметров **Начало периода** и **Конец периода.** Установите автоматическое заполнение этих дат: **Начало этого месяца**, **Начало следующего месяца** (рис.6.8).

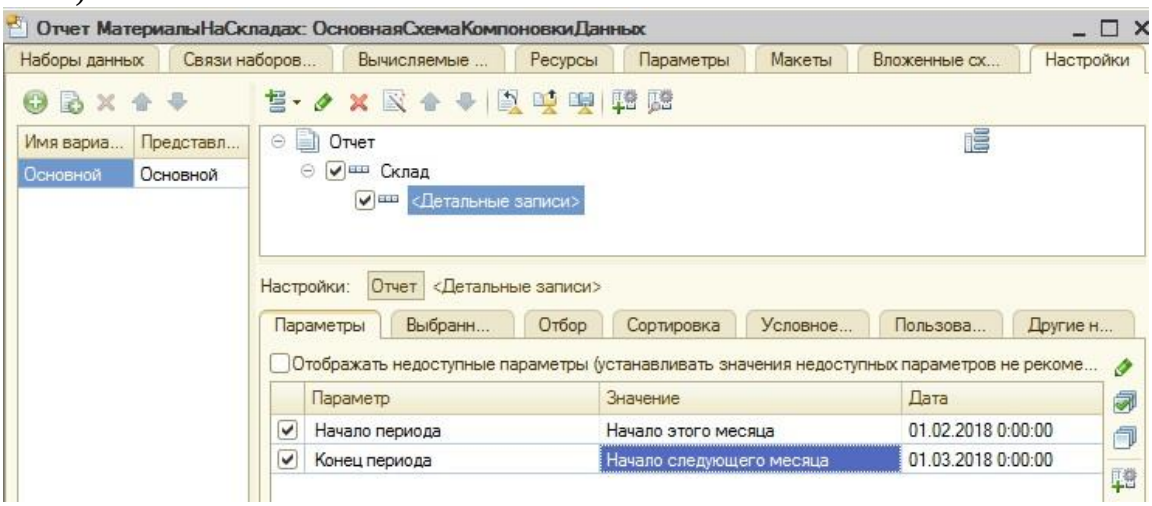
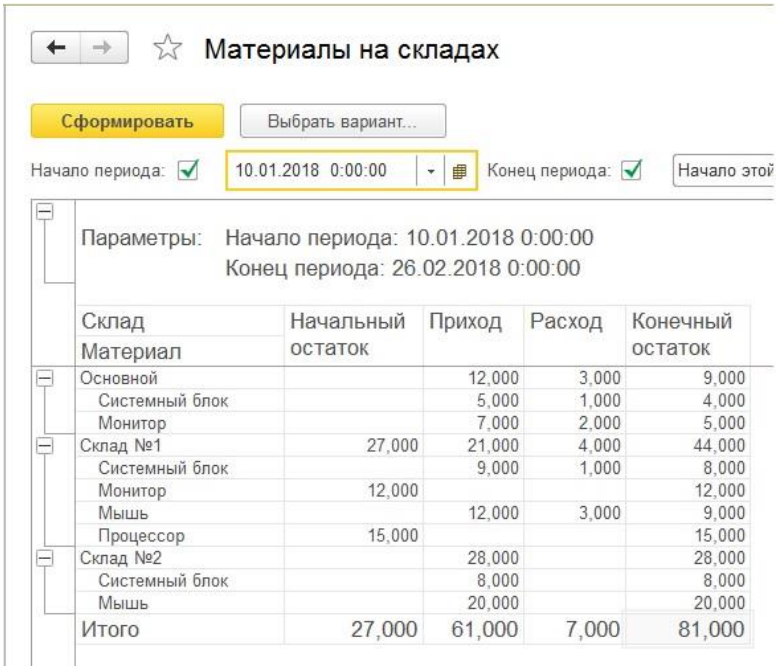


Рис.6.8. Настройки отчета «**Материалы на складах**»

- ***В режиме 1С:Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет (рис.6.9).

Посмотрите: как меняется вид отчета, если изменять вид иерархии у группировки **Склад** (без иерархии, иерархия, только иерархия).



Склад / Материал	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Основной		12,000	3,000	9,000
Системный блок		5,000	1,000	4,000
Монитор		7,000	2,000	5,000
Склад №1	27,000	21,000	4,000	44,000
Системный блок		9,000	1,000	8,000
Монитор	12,000			12,000
Мышь		12,000	3,000	9,000
Процессор	15,000			15,000
Склад №2		28,000		28,000
Системный блок		8,000		8,000
Мышь		20,000		20,000
Итого	27,000	61,000	7,000	81,000

Рис.6.9.

Контрольные вопросы

- *Для чего предназначен объект конфигурации Отчет.*
- *Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных.*
- *Как отобразить отчет в разделах прикладного решения.*